

**DENEYAP KARTLAR ARASI
MULTI-TAP MESAJLAŞMA CİHAZI**

Proje Raporu

2026 Yaz Staj Dönemi - Samet Duruk

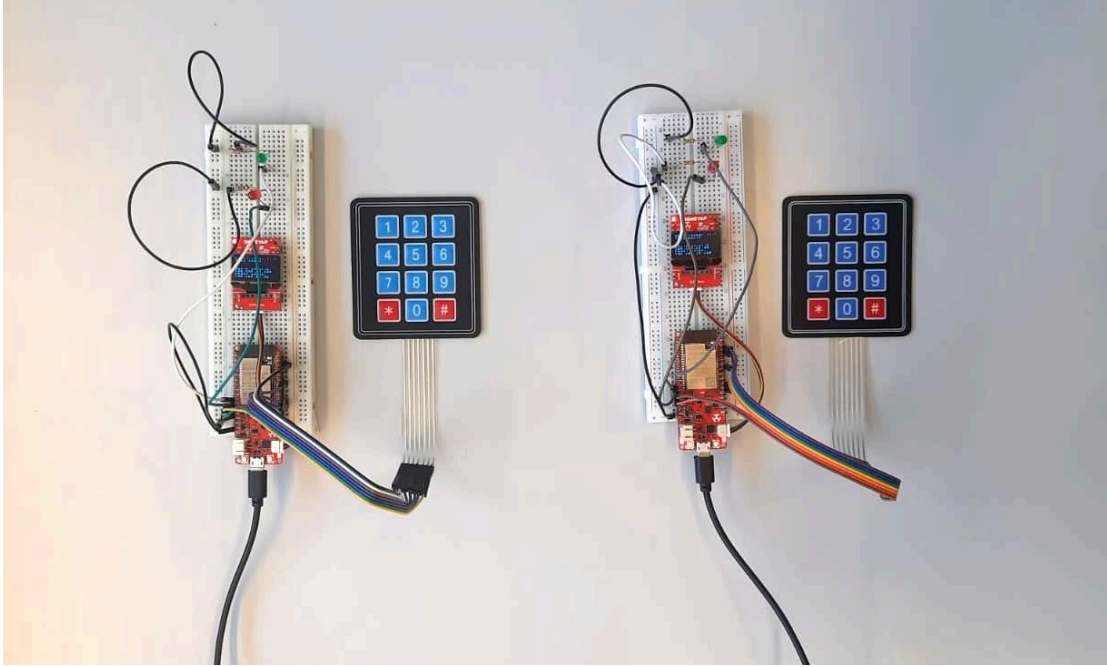
10.07.2026

İçindekiler

1. Giriş	3
2. Projenin Amacı	3
3. Kullanılan Donanım Bileşenleri	3
4. Bağlantı Şeması	4
5. Yazılım Mimarisi ve Çalışma Mantığı	5
5.1. ip_ogren.ino	5
5.2. kartlar.ino	6
6. Kurulum ve Kullanım Adımları	7
7. Ekran Düzeni	7
8. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler	8
9. Sonuç ve Değerlendirme	9

1. Giriş

Günümüzde kablosuz haberleşme, gömülü sistemlerin en yaygın kullanım alanlarından biri haline gelmiştir. Bu proje, iki adet Deneyap Kart'ın aynı yerel ağ üzerinde UDP protokolü aracılığıyla karşılıklı veri alışverişi yapmasını sağlayan bir haberleşme sistemidir.



Şekil-1: Proje Devresinin Gösterimi

Sistem, kullanıcı arayüzü olarak eski tip tuşlu telefonlarda kullanılan "multi-tap" klavye mantığını benimsemiştir; kullanıcı 4x3 tuş takımı üzerindeki rakam tuşlarına art arda basarak harf girişi yapabilmekte, oluşturduğu mesajı karşı karta kablosuz ağ üzerinden gönderebilmektedir. OLED ekran ve LED'ler, kullanıcıya sistemin durumu hakkında anlık geri bildirim sağlamaktadır.

2. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, iki Deneyap Kart'ı kablosuz ağ üzerinden birbiriyle haberleştirerek basit ama işlevsel, eski tip tuşlu telefon mantığıyla çalışan bir mesajlaşma sistemi kurmaktır. Proje ayrıca; WiFi ile ağa bağlanma, UDP protokolü ile paket gönderme/alma, çoklu tuşa basma (multi-tap) algoritmasının tasarlanması ve OLED ekran üzerinden kullanıcı arayüzü oluşturma gibi konularda uygulamalı bir öğrenme ortamı sunmayı hedeflemektedir.

3. Kullanılan Donanım Bileşenleri

Sistem, aşağıdaki tabloda listelenen bileşenlerin iki ayrı Deneyap Kart üzerinde simetrik olarak kurulmasıyla oluşturulmuştur. Her iki kart da aynı donanım yapısına sahiptir; birbirlerinden yalnızca yazılımdaki hedef IP adresi tanımlarıyla ayrılırlar.

Malzeme	Açıklama
Deneyap Kart (x2)	Ana işlemci kartı, WiFi özellikli. Sistemde bir çift olarak kullanılır.
Deneyap OLED Ekran (0.96", 128x64, SSD1306) (x2)	Durum bilgisi, yazılan/gelen mesaj ve IP adreslerinin gösterimi için kullanılır.
4x3 Tuş Takımı (Keypad) (x2)	Multi-tap yöntemiyle mesaj girişi yapmak için kullanılır.
LED - Yeşil (x2)	Mesaj gönderildiğinde yanarak görsel bildirim sağlar.
LED - Kırmızı (x2)	Mesaj alındığında yanarak görsel bildirim sağlar.
Breadboard ve Jumper Kablolar	Devre bağlantılarının kurulması için kullanılır.
Direnç (220 Ohm)	LED'lerin akımını sınırlandırmak amacıyla kullanılır.

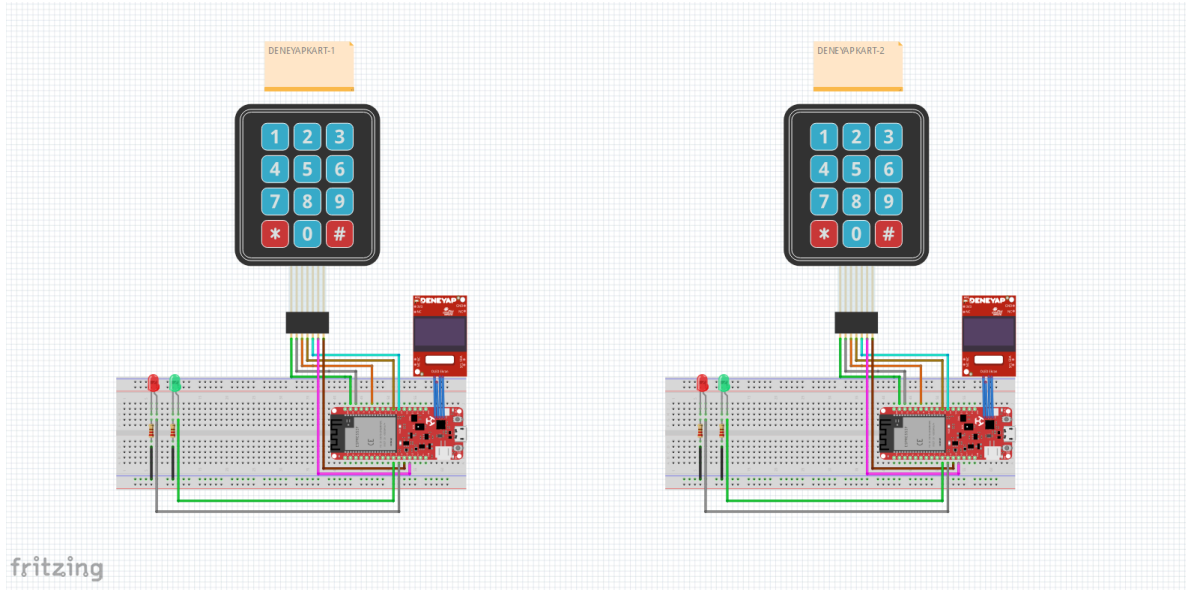
Tablo-1: Donanım Bileşenleri

4. Bağlantı Şeması

Devre bağlantıları her iki kart için de aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde yapılmıştır.

Bileşen	Deneyap Kart Pini
Keypad Satır Pinleri	D0, D1, D4, D8
Keypad Sütun Pinleri	D9, D12, D13
Yeşil LED	D14
Kırmızı LED	D15
OLED Ekran (I2C)	JST SH 4 pinli konnektör (I2C - varsayılan adres 0x7A)

Tablo-2: Bağlantı Şeması



Şekil-2: Devrenin Fritzing Üzerinden Gösterimi

5. Yazılım Mimarisi ve Çalışma Mantığı

Proje yazılımı iki ana koddan oluşmaktadır. Bu ayrımın amacı, kartların birbirini ağ üzerinde bulabilmesi için gereken IP adresi bilgisinin önce öğrenilmesi, ardından bu bilginin asıl haberleşme koduna sabit olarak tanımlanmasıdır.

5.1. ip_ogren.ino

Bu yardımcı kod, kartın tanımlı WiFi ağına bağlanmasını sağlar ve bağlantı başarılı olduğunda kartın kendisine atanan IP adresini OLED ekranda gösterir. Her iki kart için ayrı ayrı çalıştırılır ve elde edilen IP adresleri not alınarak bir sonraki adımda kullanılır.

```

12 String ip; // global degisken - hem setup hem loop icinde kullanilabilsin diye
13
14 void setup() {
15   Serial.begin(115200);
16   delay(1000);
17 }
18
19 void loop() {
20   // WiFi ağına bağlanma işlemi
21   // ... (kodun devamı) ...
22 }

```

DERLEME ÇIKTISI SERİ MONİTÖR

Bağlan Kapat 115200 Satır sonu: NL Otomatik kaydır Zaman damgası Temizle

```

[14:17:01] [Sistem] COM24 portuna 115200 baud hızında bağlanıldı.
[14:17:02] =====
[14:17:02] WiFi Adı: Samet's Galaxy M21
[14:17:02] KART IP: 192.168.152.172
[14:17:02] =====
[14:17:03] =====
[14:17:03] WiFi Adı: Samet's Galaxy M21
[14:17:03] KART IP: 192.168.152.172
[14:17:03] =====
[14:17:04] =====
[14:17:04] WiFi Adı: Samet's Galaxy M21
[14:17:04] KART IP: 192.168.152.172
[14:17:04] =====
[14:17:05] [Sistem] Port bağlantısı kapatıldı.

```

Şekil-3: Wifi Bağlantısı ve Ip Öğrenme Çıktısı

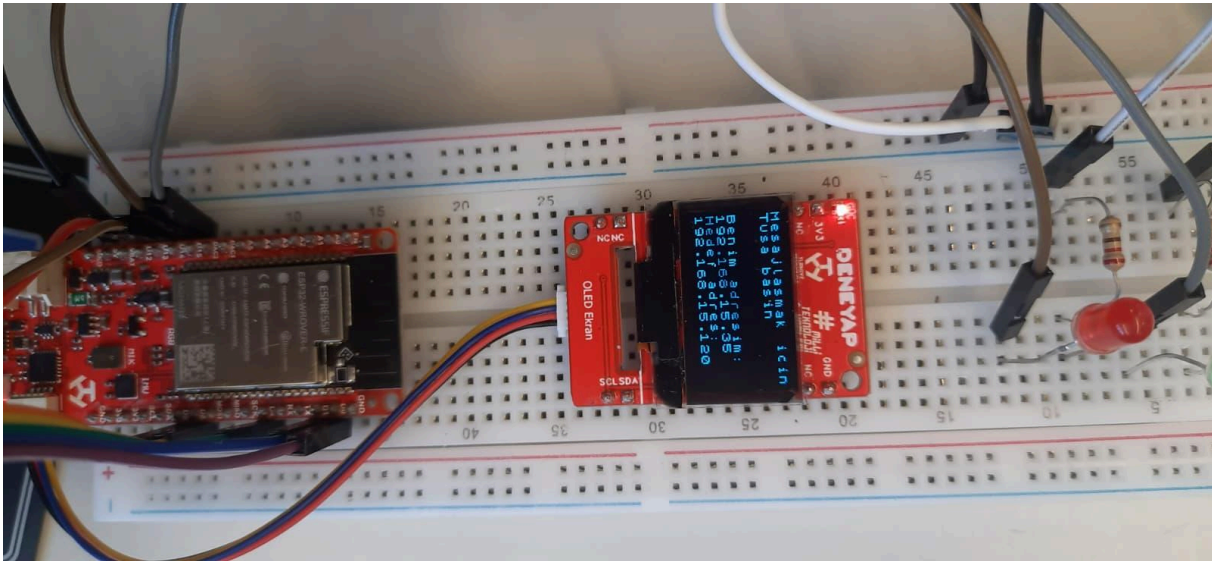
5.2. kartlar.ino

Asıl haberleşme mantığını yürüten bu kod, her iki karta da yüklenir; aralarındaki tek fark "hedefIP" değişkenine karşı tarafın IP adresinin girilmesidir. Kart 1'in kodunda hedefIP, Kart 2'nin IP adresini; Kart 2'nin kodunda ise Kart 1'in IP adresini taşır.

```
const char* ssid = ""; //Wi-Fi adınız
const char* password = ""; //Wi-Fi şifreniz
const char* hedefIP = ""; /* hedefIP: Karşı tarafın (alıcının) IP adresi
                           - Kart_1'e yükleyeceğiniz kodda buraya Kart_2'nin IP adresini yazın
                           - Kart_2'ye yükleyeceğiniz kodda buraya Kart_1'in IP adresini yazın
                           (Örneğin: 192.168.1.101) */
const int udpPort = 4210;
WiFiUDP udp;
char buffer[255];
```

Şekil-4: HedefIP Kod Parçası

Mesaj girişi, 4x3 tuş takımı üzerinden multi-tap mantığıyla gerçekleştirilir. Kullanıcı bir tuşa art arda bastıkça o tuşa atanmış harfler arasında sırayla ilerlenir (örneğin "2" tuşuna bir kez basınca "a", iki kez basınca "b" gelir). Ekranın üst satırında hangi tuşa kaçınıcı kez basıldığını gösteren bir sayaç görüntülenir. Bir tuşa bastıktan sonra 2 saniye içinde başka bir tuşa basılırsa aynı tuşun sıradaki harfine geçilir; hiçbir tuşa basılmadan 3 saniye geçerse seçili harf otomatik olarak mesaja eklenir.



Şekil-5: Başlangıç Ekranı

"*" tuşuna basıldığında mesajdaki son karakter silinir ve ekranda kısa süreliğine "Silindi" bilgisi gösterilir. Mesaj tamamlandığında "#" tuşuna basılarak mesaj bir UDP paketi olarak karşı karta gönderilir; bu sırada ekranda "Mesaj Gönderildi" yazısı belirir ve yeşil LED yanar.

Karşı kart, arka planda sürekli olarak gelen UDP paketlerini dinler. Bir mesaj alındığında ekranda "Gelen Mesaj" bilgisi ve mesaj içeriği gösterilir, kırmızı LED yanar. Belirli bir süre sonra ekran otomatik olarak varsayılan görünüme döner.

OLED ekranın alt satırlarında her zaman kartın kendi IP adresi ("Benim adresim") ve karşı tarafın IP adresi ("Hedef adres") sabit olarak gösterilir; bu sayede kullanıcı bağlantı durumunu her an kontrol edebilir.

6. Kurulum ve Kullanım Adımları

1. Arduino IDE'de Deneyap Kart kartı desteği ve gerekli kütüphaneler (WiFi, WiFiUdp, Deneyap_OLED, Keypad) kurulur.
2. "ip_ogren.ino" kodu her iki karta ayrı ayrı yüklenip WiFi ağına bağlanır; OLED ekranda görünen IP adresleri not edilir.
3. Ana kodda ("kartlar.ino") her kart için "ssid" ve "password" değişkenlerine WiFi bilgileri, "hedefIP" değişkenine ise karşı kartın IP adresi girilir.
4. Güncellenmiş kod ilgili kartlara yüklenir.
5. Her iki kart açıldığında, tuş takımı ile mesaj yazılabilir; "#" tuşuyla mesaj gönderilir, "*" tuşuyla karakter silinebilir.

Önemli değişkenler: "ssid" ve "password" WiFi ağı bilgilerini, "hedefIP" ise karşı tarafın (alıcının) IP adresini taşır. Bu değişkenlerin her kart için doğru şekilde tanımlanması, sistemin çalışabilmesi için zorunludur.

7. Ekran Düzeni

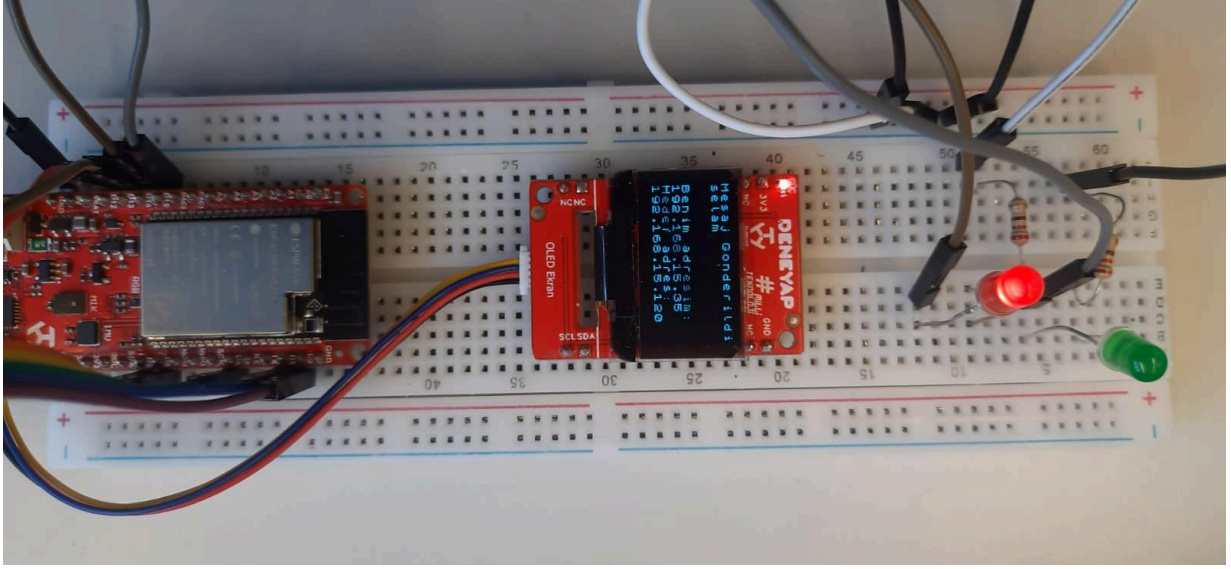
OLED ekran 8 satırlık bir metin alanı olarak kullanılmakta ve her satıra belirli bir bilgi türü sabit olarak atanmaktadır. Bu düzen, kullanıcının hem mesajlaşma durumunu hem de bağlantı bilgilerini aynı ekrandan takip edebilmesini sağlar.

Satır	İçerik
0	Durum bilgisi (sayaç / Kaydedildi / Gönderildi / Silindi / Gelen Mesaj)
1	Yazılan / gelen mesaj
2-3	Boşluk (ayraç)
4	"Benim adresim:" etiketi
5	Kartın kendi IP adresi
6	"Hedef adres:" etiketi
7	Karşı tarafın IP adresi

Tablo-3: Ekran Düzeni

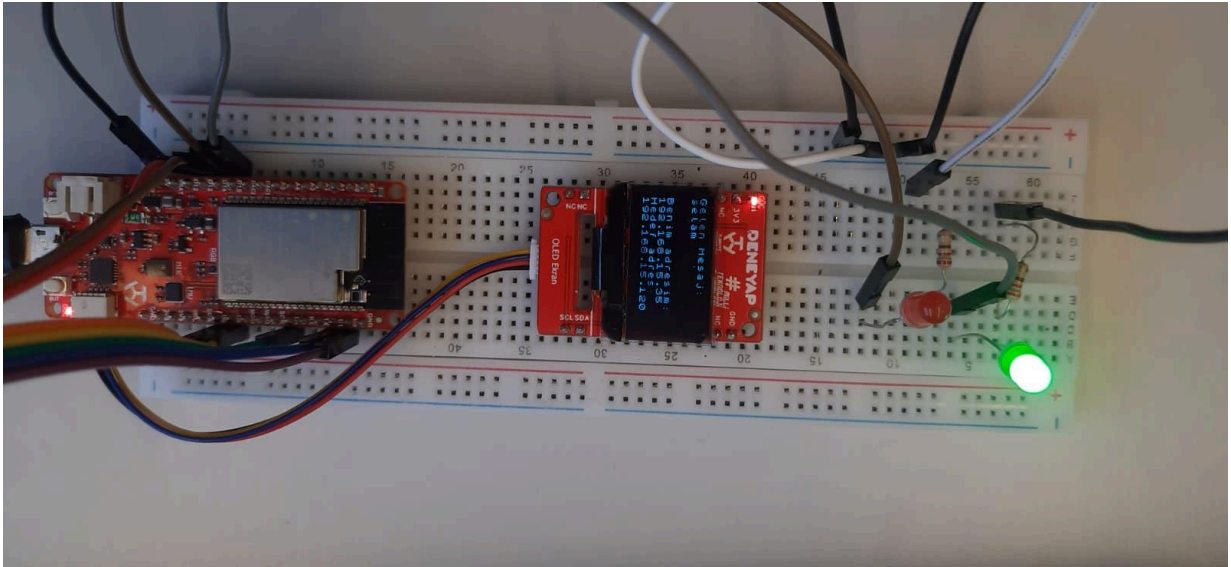
8. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Projenin geliştirilmesi sırasında karşılaşılan en temel zorluk, kartların birbirini ağ üzerinde bulabilmesi için gereken IP adresi bilgisinin dinamik olarak değişebilmesiydi. Bu sorun, ayrı bir yardımcı kod ("ip_ogren.ino") ile IP adreslerinin önceden öğrenilip asıl koda sabit olarak tanımlanması yöntemiyle çözülmüştür.



Şekil-6: Mesaj Gönderilme Anının Gösterimi

Bir diğer zorluk, tek bir tuşla birden fazla harf girilebilmesini sağlayan multi-tap mantığının doğru zamanlama ile çalıştırılmasıydı. Kullanıcının art arda bastığı tuşların aynı harf grubunda mı yoksa yeni bir harfte mi olduğunu ayırt etmek için 2 saniyelik bir bekleme süresi tanımlanmış, hiçbir tuşa basılmadan 3 saniye geçtiğinde ise seçili harfin otomatik olarak mesaja eklenmesi sağlanarak kullanıcı deneyimi klasik tuşlu telefonlara benzetilmiştir.



Şekil-7: Mesaj Gelme Anının Gösterimi

Ayrıca mesaj gönderme ve alma işlemlerinin kullanıcıya anlaşılır şekilde bildirilmesi için LED ve OLED ekran birlikte kullanılmış, bu sayede kullanıcı ağ üzerinden gerçekleşen işlemleri sesli bir geri bildirim olmadan da takip edebilir hale gelmiştir.

9. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında, iki Deneyap Kart'ın WiFi ağı üzerinden UDP protokolü ile haberleşmesini sağlayan, multi-tap klavye mantığıyla çalışan bir mesajlaşma cihazı başarıyla geliştirilmiştir. Proje; kablosuz ağ programlama, UDP ile veri iletişimi, zamanlayıcı tabanlı girdi işleme ve OLED ekran üzerinden kullanıcı arayüzü tasarımı gibi konularda uygulamalı bir deneyim sunmuştur.

Sistem şu an yalnızca metin tabanlı mesajlaşma sağlamakta olup sesli arama içermemektedir. İlerleyen aşamalarda mesaj geçmişinin kaydedilmesi, birden fazla kart arasında çoklu haberleşme desteği veya şifreli mesajlaşma gibi geliştirmelerle projenin kapsamı genişletilebilir.

Projenin kaynak kodlarına aşağıdaki GitHub bağlantısından ulaşılabilir:

GitHub: [Github Linki](#)